



姓名：杨泽鸿 出生年月：1999 年 6 月
籍贯：中国香港 毕业时间：2026 年 2 月
学历：全日制博士 研究方向：新能源配网电磁脉冲防护与系统韧性研究
专业：电气工程 导师：杜亚平 教授，陈明理 教授
电话：+86-13632971118 邮箱：chakhung.yeung@connect.polyu.hk
通讯地址：中国香港红磡香港理工大学 Z 座 ZS805 室



教育背景 Education

- ❖ 博士研究生 香港理工大学 (QS 排名 54) 2023.09 – 2026.12
建筑环境与能源工程系
拟议毕业论文：大型新能源配电网暂态电压稳定机理及主动防御策略研究
- ❖ 硕士研究生 武汉大学 2021.09 – 2023.06
电气与自动化学院
毕业论文：光伏发电辐照特性及功率预测方法
- ❖ 工学学士 武汉大学 2017.09 – 2021.06
电气与自动化学院



项目经历 Project Experience

- ❖ **南方电网科学研究院重点科技项目：考虑强电磁脉冲概率性风险的新能源配网时空多尺度仿真技术研究，2023.09 - 2025.12，已结题。**项目围绕新能源配电网的强电磁脉冲风险，致力于研发自主可控的时空多尺度仿真平台，以支撑系统的安全防护研究。申请人在项目执行阶段负责新能源配电系统时空多尺度仿真模型的自主开发，仿真构建高性能时空多尺度仿真模型，重视强电磁脉冲传播特性对系统的多维度影响，提出系统级防护方案与设计规范，确保大规模新能源配电系统计算的高效性与准确性，为项目平台的开发提供了核心算法与模型支撑。
- ❖ **南方电网深圳供电局重点科技项目：低压台区多维电弧特征数据集构建及电气火灾主动防护关键技术研究，2023.12 – 2025.12，已结题。**项目旨在解决低压台区电气火灾高发与故障电弧检测精度不足的难题，通过构建多维特征数据集、研发数字式监测设备与智能算法评价体系，以提升主动防护能力。申请人在项目申报阶段高度参与课题申报书与任务书的编写工作，主导完成新型电弧发生器及全场景特征提取平台的设计研制，牵头构建多维电弧特征数据集与电弧性故障风险特征数据库，并参与智能电弧诊断与主动防护系统的开发与应用。
- ❖ **南方电网科学研究院重点科技项目：面向系统-设备协同分析的变电设备仿真平台技术开发，2023.09 – 至今，在研。**项目致力于攻克变压器在宽频域、强非线性等复杂工况下传统建模精度与效率不足的核心瓶颈，旨在研发下一代高精度仿真平台，为变压器的优化设计与主动防护提供核心工具。申请人高度参与项目文书工作，项目执行阶段负责试验平台搭建与电磁暂态试验开展，构建基于部分元等效电路法的变压器宽频非线性仿真模型，重视变压器绕组及铁芯复杂电磁特性，为变压器故障诊断提供了可靠仿真工具。
- ❖ **南方电网深圳供电局重点科技项目：低压配电网用电安全机理和故障诊断平台研究，2024.10 – 至今，在研。**项目旨在构建跨学科智能诊断平台，以解决低压配电网中电气火灾、漏电、过载等多类型复合故障的精准诊断与风险评估难题。申请人高度参与项目文书工作，并负责调研总结国内外低压配电系统用电安全技术标准与安全评价现状，整理当前低压配电网典型故障场景的特征库与多维度安全评估体系。
- ❖ **南方电网深圳供电局重点科技项目：“城中村”低压配电系统防触电关键技术研究，2023.09 – 2024.01，已结题。**项目聚焦于时空多尺度仿真建模、线路温升推演、火灾早期燃烧阈值建模、漏电故障仿真、拓扑结构识别及线路参数估计等关键技术，并融合数据驱动、模型驱动和知识引导，实现复杂场景下的故障诊断与风险评估。申请人在项目申报阶段高度参与课题申报书与任务书的编写工作，主导构建“拓扑—参数—状态”联合估计与态势感知框架，支撑配网状态估计与运行监测，联动线路模型反演、重过载识别与复核最优分配，并融合数据驱动、模型驱动与知识引导，构建面向复杂配电网场景的态势感知与主动防御体系。

- [1] 第一作者 Multi-dimensional evaluation and synergistic optimization for double-circuit distribution lines under transient events, International Journal of Electrical Power and Energy Systems. (1 区 SCI)
- [2] 第一作者 Methodology for Fast Impedance Calculation for Twisted Power Cables at High-frequency via a Multi-level PEEC Method, IEEE Transactions on Industry Applications. (1 区 SCI)
- [3] 第一作者 Comprehensive Analysis of Solar Irradiance and Photovoltaic Power Generation: Case Studies in Wuhan and Zhangbei, China, IEEE Transactions on Industry Applications. (1 区 SCI)
- [4] 第一作者 An Accelerated Multi-Time-Scale Solution of Power Systems Under Multiple Lightning Strokes Events, IEEE Transactions on Power Delivery. (2 区 SCI)
- [5] 第一作者 A Time-Step-Adaptive PEEC Method for Accelerated Simulation of Multiple Indirect Lightning Stroke Events in Distribution Systems, IEEE Transactions on Power Delivery. (2 区 SCI)
- [6] 第一作者 A Novel Six-port Black-box Modeling Approach of Three-Phase Transformers Based on the S-Parameters for Coupling Analysis, Electric Power Systems Research. (2 区 SCI)
- [7] 第一作者 Assessment of Electromagnetic Shielding Effectiveness in Multi-layer and Single-layer Shielded Cables Against the Lightning Electromagnetic Pulse Considering Different Shielding Strategies, Electric Power Systems Research. (2 区 SCI)
- [8] 第一作者 Affection of Shielding and Grounding Methods on Coupling Characteristics of Lightning Impulse Magnetic Field of Electrical Cables, Electric Power Systems Research. (2 区 SCI)
- [9] 第一作者 Transient Induced Response on Cables by Lightning Electromagnetic Pulse with Different Experimental Conditions, Electric Power Systems Research. (2 区 SCI)
- [10] 第一作者 Precision Analysis of Lightning Surge in 10 kV Distribution Systems via Hybrid VTS-PEEC Method for Protection Strategy Innovations, Electric Power Systems Research. (2 区 SCI)
- [11] 第一作者 Optimizing Shielded Cable Lightning Protection: Effects of Grounding and Shielding under Variable Lightning Surge Conditions, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. (3 区 SCI)
- [12] 通讯作者 A Hybrid PEEC and Transmission Line Model for Stable and Accurate Transient Electromagnetic Coupling Simulations Based on Mixed-Potential Scattering, Electric Power Systems Research. (2 区 SCI)
- [13] 学生一作 Equivalent wide Bandwidth Transformer Modeling Using Physics-consistent Error Compensation Model, International Journal of Electrical Power & Energy Systems. (1 区 SCI)
- [14] 学生一作 Analysis of Fault Potential Assessment Under Typical Line Faults in a Real Urban Old Community, IEEE Transactions on Industry Applications. (1 区 SCI)
- [15] 发明专利 一种基于 PEEC-MTL 的瞬态仿真模型方法及系统
- [16] 发明专利 一种基于负载分类的交流电弧故障检测方法

- [1] 第一作者 Impedance Calculation of Twisted Cores in Power Lines at High Frequency by a Multi-Level PEEC Method, IEEE 7th International Electrical and Energy Conference, Harbin, China, 2024.05 (口头报告, 优秀论文)
- [2] 第一作者 Research on Solar Irradiance Distribution and Correlation with Photovoltaic Generated Output: A Case Study of Wuhan and Zhangbei China, IEEE/IAS 60th Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference, Las Vegas, US, 2024.05 (口头报告)
- [3] 第一作者 Assessment of Overvoltage in Distribution Lines Caused by Direct Lightning Strokes Under Various Conditions, 13th Asia-Pacific International Conference on Lightning, Bali, Indonesia, 2025.06 (口头报告)
- [4] 第一作者 Lightning-Induced Faults in Low-Voltage Distribution Networks via Hybrid VTS-PEEC Method, the 6th International Symposium on Plasma and Energy Conversion, Hongkong, China, 2025.12 (口头报告)

- 2020.9-2022.5

武汉大学港澳台学生珞珈英才班，担任助教

 - 在朋辈辅导制度下，发挥“传帮带”作用，与学员进行谈话交流，解决学员在文化适应、学习方式适应等方面的问题，从学习生活、科研竞赛以及实践活动角度给予学员全方位辅导。
- 2017.9-2023.6

武汉大学港澳台学生交流协会，担任主席、部长及部务委员

 - 协助武汉大学国际交流部、港澳台事务办公室服务全校 802 名港澳台生，组织开展港澳台生国情教育、社会实践、志愿服务、校园文化等活动 50 余次，累计参与人次 3000+。
 - 先后组织并参与武汉大学港澳台生赴全国 11 个省份、27 座城市的特色村镇、高科技企业、博物馆、政府机构等进行实践国情考察，学习祖国历史文化，加深我校港澳台生对国家发展战略的认识。
 - 作为武汉大学港澳台学生代表与香港特区前行政长官林郑月娥女士见面并发表演讲，多次接受湖北电视台采访，在武汉大学祝福“香港回归 25 周年”活动中在国旗下领唱《我们会更好》。
 - 拍摄武汉大学香港地区学生招生宣传片，组织并参与武汉大学港澳台学生庆祝中华人民共和国成立 70 周年“我和我的祖国”主题拍摄活动。

奖励荣誉

Awards & Honor

- ❖ 荣誉称号及奖学金
- | | | |
|------------------------|------------|------|
| 宝钢优秀研究生奖学金（全校 1 个名额） | 宝钢教育集团 | 2022 |
| 港澳台研究生奖学金特等奖（全校 1 个名额） | 中华人民共和国教育部 | 2022 |
| 社会活动积极分子 | 武汉大学 | 2022 |
| 优秀毕业生 | 武汉大学 | 2021 |
| 宝钢优秀学生奖学金（全校 5 个名额） | 宝钢教育集团 | 2020 |
| 港澳台学生奖学金特等奖 | 中华人民共和国教育部 | 2020 |
| 三好学生 | 武汉大学 | 2020 |
| 优秀学生奖学金 | 武汉大学 | 2020 |
- ❖ 科研竞赛及文体比赛
- | | | |
|-------|---|------|
| 一等奖 | 第五届全国大学生高电压与等离子体科技创新竞赛 | 2025 |
| 优秀论文奖 | IEEE 7th International Electrical and Energy Conference | 2024 |
| M 奖 | 美国大学生数学建模竞赛 | 2022 |
| 三等奖 | 全国大学生电工数学建模竞赛 | 2022 |
| 一等奖 | APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛 | 2021 |
| 一等奖 | 武汉大学“回首百年奋斗路 迈向复兴新征程”征文比赛 | 2021 |

技能评价

Capability Evaluation

- ❖ 专业技能
- 熟悉国内外电磁脉冲防护与测试的相关标准（如 IEC 61000 标准等），可独立策划并开展针对新能源电气设备的系统级与器件级雷电电磁脉冲防护性能测试。
 - 熟练掌握电工综合技能，实验室内冲击、工频试验系统操作技术和多参量电气测量技术，具有丰富的户外试验、在线设备搭建与调试、野外长途驾驶的工作经验。
- ❖ 计算机技能
- 通用软件：**熟练操作各类办公、图像及视频编辑软件。
 - 编程与数据分析：**掌握 MATLAB、Python 及 Origin，具备数据批量处理、分析与可视化能力。
 - 专业仿真：**了解 CST Studio Suite、MATLAB/SIMULINK 等平台的电磁暂态仿真原理与方法，能够自主构建多物理场耦合仿真模型。
- ❖ 自我评价
- 乐于沟通合作，有责任感与奉献精神。
 - 积极乐观，抗压能力强，能快速适应新环境。